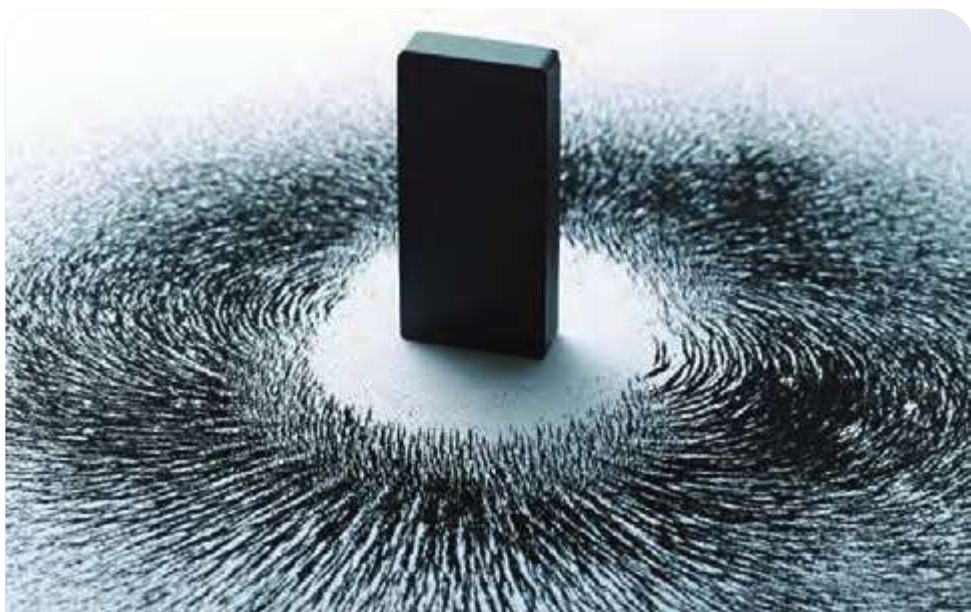




بسیاری از دانش آموزان شیفته آهن ربا هستند. شاید بیشتر به این سبب که آهن ربا از دور عمل می کند. به کمک آهن ربا می توان میخی را که در نزدیکی آهن ربا است حتی وقتی یک تکه چوب بین آنها باشد به حرکت در آورد؛ به همین ترتیب، یک چشم پزشکی می تواند براده های آهن را به کمک آهن ربا از چشم بیمار خارج کند. در این فصل خواهیم دید که فقط آهن ربا نیست که در اطرافش خاصیت مغناطیسی وجود دارد. سیم حامل جریان الکتریکی نیز در اطراف خود خاصیت مغناطیسی ایجاد می کند.

می دانیم آهن رباها آهن و برخی مواد دیگر را جذب می کنند. دور تا دور در یخچال ها آهن رباهایی وجود دارد که سبب بسته شدن آن می شود. بسیاری از اسباب بازی های الکتریکی با استفاده از خواص مغناطیسی طراحی و ساخته می شوند. بلندگوها، دینام دوچرخه، موتور ماشین لباس شویی و ... براساس ویژگی های مغناطیسی کار می کنند.

« قطب‌های آهن‌ربا

در علوم دوره ابتدایی دیدیم، وقتی آهن‌ربا را به ظرف گیره‌های کاغذ یا جعبه میخ‌های کوچک نزدیک می‌کنیم، گیره‌ها یا میخ‌ها جذب آهن‌ربا می‌شوند و بیشتر گیره‌ها یا میخ‌ها به دو سر آهن‌ربا می‌چسبند. این قسمت‌ها را که خاصیت مغناطیسی (آهن‌ربایی) قوی‌تری دارند، قطب‌های آهن‌ربا نامیدیم. همچنین دیدیم که اگر یک آهن‌ربای میله‌ای را با نخ آویزان کنیم، طوری که به راحتی بتواند بچرخد،



شکل (۱)

همواره یکی از قطب‌های آن تقریباً رو به شمال جغرافیایی و قطب دیگر تقریباً رو به جنوب جغرافیایی می‌ایستد. قطبی را که به سمت شمال جغرافیایی می‌ایستد، قطب شمال یا قطب N آهن‌ربا و قطبی را که به سمت جنوب می‌ایستد، قطب جنوب یا قطب S آهن‌ربا نام‌گذاری کردیم.



شکل الف)

الف) همانند شکل با استفاده

فعالیت



از خمیر بازی، مداد و آهن‌ربای نعلی شکل جهت‌های شمال و جنوب جغرافیایی کلاس یا اتاق را پیدا کنید (شکل الف). توجه کنید که در نزدیکی آهن‌ربایی که با آن آزمایش می‌کنید، آهن‌ربا یا جسم آهنی دیگری وجود نداشته باشد.

ب) به کمک یونولیت و یک آهن‌ربای تیغه‌ای کوچک و ظرف آب یک قطب‌نمای ساده بسازید (شکل ب).



شکل ب)



قیچی، میخ، گیره کاغذ، سکه، قوطی نوشابه، پوش برگ، لیوان شیشه‌ای، مداد و ...

با استفاده از آهن‌ربا و

فعالیت



وسایل روبه‌رو، مواد را به دو دسته تقسیم‌بندی کنید. موادی را که جذب آهن‌ربا می‌شوند مواد مغناطیسی و بقیه را غیر مغناطیسی بنامید.



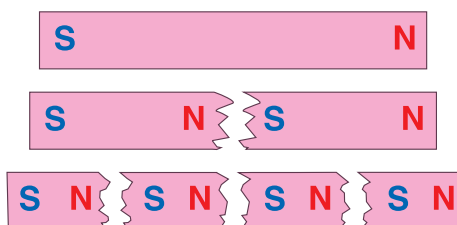
فعالیت

آهن ربای میله‌ای را همانند شکل به وسیله نخ‌ی بیاویزید و سپس قطب‌های آهن ربای دیگری را به قطب‌های این آهن ربا نزدیک کنید. مشاهده خود را برای حالت‌هایی که قطب‌های همنام و غیر همنام آهن رباها به هم نزدیک می‌شوند، بیان کنید.



با انجام دادن فعالیت بالا و آزمایش‌های مشابه نتیجه می‌گیریم همان‌طور که بارهای الکتریکی همنام، یکدیگر را دفع و بارهای غیر همنام همدیگر را جذب می‌کنند، قطب‌های همنام دو آهن ربا نیز همدیگر را دفع و قطب‌های غیر همنام دو آهن ربا همدیگر را جذب می‌کنند. البته تفاوت بسیار مهمی بین قطب‌های مغناطیسی و بارهای الکتریکی وجود دارد. ذره‌های دارای بار الکتریکی مثبت و منفی را می‌توان از هم

جدا کرد؛ ولی آزمایش نشان می‌دهد، قطب‌های مغناطیسی N و S در یک آهن ربا را نمی‌توان از هم جدا کرد. به عبارت دیگر قطب N هرگز بدون حضور قطب S وجود ندارد و بر عکس. اگر آهن ربای میله‌ای را دو تکه کنیم، هر تکه آن هنوز هم یک آهن ربا با دو قطب خواهد بود (شکل ۲).



شکل ۲- هر یک از آهن رباهای شکسته نیز دارای دو قطب N و S هستند.

« القای مغناطیسی



فعالیت



همانند شکل روبه‌رو یک میخ کوچک یا سوزن ته گرد را به انتهای آهن ربا نزدیک کنید تا به آهن ربا بچسبید. میخ بعدی را به نوک میخ اول نزدیک کنید. این کار را برای میخ‌های دیگر نیز تکرار کنید. به نظر شما چگونه آهن ربا، میخ اول را جذب کرده

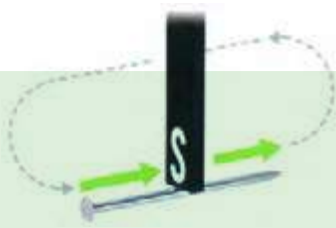


است؟ میخ اولی چگونه میخ دوم را جذب کرده است؟

اگر همانند شکل به آرامی میخ اول را کمی از آهن ربا جدا کنیم، چه اتفاقی می افتد؟ آیا میخ های دیگر سر جای خود باقی می مانند یا اینکه از هم جدا می شوند؟

اگر در فعالیت بالا مقوا یا شیشه ای را بین میخ اول و آهن ربا قرار دهیم، باز هم می توان مانند قبل میخ ها را به دنبال هم قرار داد؛ یعنی بدون تماس آهن ربا با میخ ها، می توان در آنها خاصیت مغناطیسی ایجاد کرد. به این پدیده، یعنی ایجاد خاصیت مغناطیسی در یک قطعه آهن به وسیله آهن ربا بدون تماس با آن را **القای مغناطیسی** می گوئیم. در فعالیتی که انجام دادید، ابتدا میخ اول آهن ربا می شود طوری که سر نزدیک تر به قطب S آهن ربا، تبدیل به قطب N می شود و سر دورتر میخ تبدیل به قطب S. چون قطب های غیر همنام همدیگر را جذب می کنند، قطب N میخ جذب قطب S آهن ربا می شود. همین اتفاق برای میخ های دیگر نیز می افتد؛ یعنی میخ ها به گونه ای آهن ربا می شوند که قطب های غیر همنام آنها کنار هم قرار می گیرد و به هم جذب می شوند.

توجه کنید که هر چه آهن ربای اصلی خاصیت مغناطیسی قوی تری داشته باشد، تعداد میخ هایی که از یکدیگر آویزان می شوند، بیشتر خواهند بود؛ به عبارت دیگر در روش القا، با قوی تر بودن آهن ربای اصلی، خاصیت مغناطیسی قوی تری در میخ ها ایجاد می شود.



الف) همانند شکل به کمک یک

فعالیت



آهن ربای میله ای و یک میخ، یک آهن ربا بسازید و سپس قطب های آهن ربای ساخته شده را به وسیله یک عقربه مغناطیسی (قطب نما) تعیین کنید.

ب) به کمک میله چوبی، پایه و چند آهن ربای حلقه ای، دستگاهی شبیه شکل روبه رو بسازید و درباره کاربردهای احتمالی آن فکر کنید.

« آهن ربای الکتریکی

در زندگی روزمره از آهن ربا‌های الکتریکی استفاده‌های فراوانی می‌شود. در انواع زنگ‌ها، درب‌زکن‌های درب منازل، جرثقیل‌های مغناطیسی، ساعت‌های الکتریکی و... از این نوع آهن رباها استفاده می‌شود. در دوره ابتدایی با ساخت ساده آهن ربای الکتریکی آشنا شده‌ایم. با آزمایش زیر ضمن یادآوری آن مطالب، مفاهیم جدیدی را می‌آموزیم.

آزمایش کنید



هدف آزمایش: ساخت آهن ربای الکتریکی

مواد و وسایل: دو باتری قلمی و جا باتری، سیم‌های رابط، کلید قطع و وصل، میخ یا پیچ آهنی در اندازه متوسط، چسب نواری، سیم مخصوص (لاکی) برای درست کردن سیم پیچ و گیره‌های کاغذ یا واشرهای آهنی

روش اجرا:

- ۱- دور میخ یا پیچ، سیم روکش دار مخصوص را بپیچید.
- ۲- همانند شکل مدار الکتریکی را کامل کنید و کلید را ببندید.
- ۳- میخ را به گیره‌های کاغذی یا واشرهای آهنی نزدیک کنید. چه اتفاقی می‌افتد؟
- ۴- اگر کلید را باز (قطع) کنید، چه اتفاقی می‌افتد؟



با انجام آزمایش بالا درمی‌یابیم، سیم پیچ و میخ دارای خاصیت مغناطیسی شده است و می‌تواند همانند یک آهن ربا عمل کند. برای تعیین عوامل مؤثر بر خاصیت مغناطیسی آهن ربای الکتریکی، فعالیت صفحه بعد را انجام دهید.



فعالیت

(الف) به کمک عقربه مغناطیسی

(قطب نما) یا یک آهن ربا که قطب N و S آن معلوم است، قطب های آهن ربای الکتریکی ساخته شده در آزمایش صفحه قبل را تعیین کنید.

(ب) در شکل روبه رو، جای پایانه های مثبت و منفی باتری را در مدار عوض می کنیم. در نتیجه جای قطب های N و S آهن ربای الکتریکی عوض می شود. از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

(پ) اگر به جای یک باتری از چند باتری پشت سر هم استفاده کنیم و آهن ربای الکتریکی را در گیره های کاغذ یا براده های آهن قرار دهیم، تعداد بیشتری گیره یا براده آهن بیشتری را جذب می کند. از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

(ت) هرچه تعداد دورهای سیم پیچ بیشتر شود، آهن ربای الکتریکی براده های بیشتری را جذب می کند. از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

توجه: برای کم و زیاد کردن تعداد دور سیم آهن ربای الکتریکی، می توانید از سیم های اضافه دور مقوا استفاده کنید.



با انجام دادن فعالیت بالا درمی یابیم:

- ۱- قطب N و S آهن ربای الکتریکی به جهت جریان الکتریکی بستگی دارد.
- ۲- هرچه جریان گذرنده از سیم پیچ بیشتر شود، خاصیت مغناطیسی آهن ربای الکتریکی بیشتر می شود.
- ۳- هرچه تعداد دورهای سیم پیچ بیشتر شود، خاصیت مغناطیسی آهن ربای الکتریکی بیشتر می شود.



فعالیت

یکی از کاربردهای آهن ربا های الکتریکی، در

جرثقیل هایی است که ماشین های قراضه یا زباله های آهنی بزرگ را بلند می کنند. در شکل روبه رو توضیح دهید: (الف) چگونه این جرثقیل ها اجسام را بلند می کنند؟ (ب) وقتی بخواهند جرثقیل ماشین یا زباله را رها کند، چه عملی را انجام می دهند؟



«موتور الکتریکی

آیامی دانید در ماشین لباس شویی، مخزن استوانه‌ای که لباس در آن قرار می‌گیرد، چگونه می‌چرخد و لباس‌ها شسته می‌شوند؟ یاد در ماشین‌های اسباب‌بازی الکتریکی، چرخ‌ها چگونه می‌چرخند و ماشین حرکت می‌کند؟ یکی از رایج‌ترین کاربردهای علم مغناطیس در زندگی روزمره، ساخت و استفاده از موتورهای الکتریکی است. موتورهای الکتریکی در جاروبرقی، خنک‌کن (کولر) های آبی، خودروها و... استفاده می‌شوند. برای آشنایی با کارکرد موتورهای الکتریکی آزمایش زیر را انجام می‌دهیم.

آزمایش کنید

هدف آزمایش: ساخت موتور الکتریکی ساده

مواد و وسایل: ۳ متر سیم مسی لاک‌ی با ضخامت ۰/۵ میلی‌متر، لیوان کاغذی یا پلاستیکی مقاوم، ۴ آهن‌ربای کوچک قوی (نئودیمیوم)، باتری بزرگ برای درست کردن سیم‌پیچ (مطابق شکل الف)، گیره کاغذ و دو قطعه سیم رابط به طول ۳۰ cm، دو باتری قلمی، جای باتری و کاغذ سنباده یا چاقو.

روش اجرا



۱- همانند شکل الف توسط سیم مسی یک سیم‌پیچ درست کنید. سپس (مطابق شکل ب)، به کمک سنباده و یا چاقو، روکش یک سر سیم به طور کامل و سر دیگر تنها نیمی از آن تراشیده شود.

۲- دو طرف لیوان را با دقت سوراخ کنید و گیره‌های کاغذی را (همانند شکل پ) به طرفین آن بچسبانید.

۳- آهن‌رباها را (همانند شکل ت) در طرفین لیوان قرار دهید.

۴- سیم پیچ را در لیوان قرار دهید و سیم‌های دو طرف آن را

طوری از سوراخ‌ها خارج کنید که با پایین گیره کاغذ تماس

۵- یک سر سیم‌های رابط را به گیره‌های کاغذ و

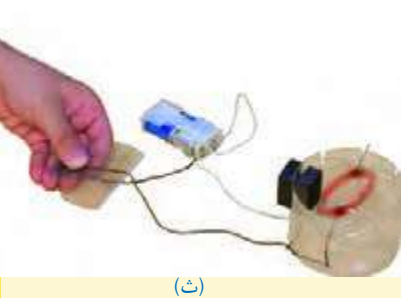
باتری وصل کنید. هم اکنون شما یک موتور الکتریکی

ساخته‌اید. شکل آخر (ث) نمونه ساده‌ای از موتور

الکتریکی ساخته شده توسط یک دانش‌آموز را نشان

می‌دهد. معمولاً برای شروع به کار موتور، لازم است

سیم‌پیچ را اندکی حرکت دهید.



(ث)

در موتورهای الکتریکی، انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی حرکتی می‌شود و می‌توان از چرخش محور موتور برای چرخاندن وسیله‌های دیگر همچون پره‌های پنکه یا چرخ‌های خودروهای برقی استفاده کرد. به نظر شما از حرکت این سیم پیچ چه استفاده‌های دیگری می‌توان کرد؟

«تولید برق»

ما همگی از انرژی الکتریکی استفاده می‌کنیم. بدون آن زندگی بسیار دشوار است. بدون این نوع انرژی، تلویزیون، رایانه، یخچال، لباس شویی، ظرف شویی و ... نمی‌توانند کار کنند. آزمایش زیر به شما نشان می‌دهد که چگونه می‌توان به کمک یک سیم پیچ و آهن ربا جریان الکتریکی تولید کرد.

آزمایش کنید



هدف آزمایش: ساخت یک مولد برق ساده

مواد و وسایل: لوله پلاستیکی (سرنگ)، سیم مسی نازک بار لامپ کوچک LED، یک آهن ربا یا کوچک قوی که به راه درون لوله سرنگ جا بگیرد و جابه‌جا شود، چسب لنت، سنباده یا چاقو و سیم‌های رابط.

روش اجرا



- ۱- سیم مسی نازک را به دور لوله پلاستیکی سرنگ آنقدر می‌پیچیم تا یک سیم پیچ با ۶۰ دور یا بیشتر تشکیل شود.
- ۲- دو سر سیم را با کاغذ سنباده یا چاقو می‌تراشیم طوری که روکش لاکی سیم برداشته شود. سپس با استفاده از دو قطعه سیم رابط، دو سر سیم پیچ را به دو سر لامپ LED وصل می‌کنیم.
- ۳- آهن ربا را در لوله (سرنگ) قرار می‌دهیم و سر لوله را می‌بندیم.
- ۴- با تکان دادن سریع لوله، آهن ربا را با سرعت در لوله حرکت می‌دهیم. لامپ روشن می‌شود. شما یک مولد برق ساخته‌اید. چگونه می‌توان نور لامپ را بیشتر کرد؟

آیا می‌توانید توضیح دهید در مولدی که در این آزمایش ساخته‌اید چه تبدیل انرژی‌هایی رخ می‌دهد؟

فعالیت

تحقیق کنید در یک نیروگاه برق آبی، چگونه برق تولید می‌شود؟

نتیجه تحقیق را به صورت پرده‌نگار به کلاس گزارش دهید.